SERII DE NUMERE REALE. PARTEA a II-a
Lect. Dr. Costache Luminiţa

1 Serii cu termeni pozitivi

1. **Criteriul raportului (al lui D'Alembert)** Fie $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ o serie cu termeni pozitivi astfel încât $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$. Atunci:

   1) Dacă $l < 1$, seria $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă .

   2) Dacă $l > 1$, seria $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este divergentă .

   Dacă $l = 1$ criteriul nu decide natura seriei.

   Demonstraţie. 1) Fie $l < 1$. Aleg $\varepsilon > 0$ astfel încât $l + \varepsilon < 1$.
   Cum $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l \Longrightarrow \exists N$ astfel încât $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n} - l\right| < \varepsilon, \forall n \geq N \Longrightarrow$
   $\Longrightarrow \exists N$ astfel încât $l - \varepsilon < \frac{u_{n+1}}{u_n} < l + \varepsilon, \forall n \geq N \Longrightarrow$
   $\Longrightarrow u_{n+1} < (l + \varepsilon)u_n, \forall n \geq N$
   Renunţând la primii N termeni ai seriei, putem presupune că $u_{n+1} < (l + \varepsilon)u_n, \forall n \geq 0$. Atunci $u_1 < (l + \varepsilon)u_0, u_2 < (l + \varepsilon)u_1 <$
   $< (l + \varepsilon)^2 u_0, \ldots, u_n < (l + \varepsilon)^n u_0$.
   Seria $\sum_{n=1}^{\infty} (l + \varepsilon)^n u_0$ este o serie geometrică de raţie $q = l + \varepsilon < 1$, deci este convergentă şi conform primului criteriu de comparaţie seria $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă .
   2) Fie $l > 1$. Aleg $\varepsilon_1 > 0$ astfel încât $l - \varepsilon_1 > 1$.
   Cum $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l \Longrightarrow \exists N_1$ astfel încât $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n} - l\right| < \varepsilon_1, \forall n \geq N_1 \Longrightarrow$
   $\Longrightarrow \exists N_1$ astfel încât $l - \varepsilon_1 < \frac{u_{n+1}}{u_n} < l + \varepsilon_1, \forall n \geq N_1 \Longrightarrow$
   $\Longrightarrow u_{n+1} > (l - \varepsilon_1)u_n, \forall n \geq N_1 \Longrightarrow u_{n+1} > (l - \varepsilon_1)u_n, \forall n \geq 0 \Longrightarrow$
   $\Longrightarrow u_1 > u_0(l - \varepsilon_1), u_2 > u_1(l - \varepsilon_1) > u_0(l - \varepsilon_1)^2, \ldots,$
   $u_n > u_0(l - \varepsilon_1)^n$, dar $\sum_{n=1}^{\infty} u_0(l - \varepsilon_1)^n$ este serie geometrică de raţie $l - \varepsilon_1 > 1$, deci divergentă şi din primul criteriu de comparaţie $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este divergentă . □

Exemplul 1. Studiaţi natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n}, a > 0.$

Demonstraţie. Conform criteriului raportului avem
$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} a \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{a}{\mathrm{e}}$
Dacă $0 < a < \mathrm{e}$, seria este convergentă .

Dacă $a > \mathrm{e}$, seria este divergentă .

Dacă $a = \mathrm{e}$, seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^n n!}{n^n}$

Cum $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \mathrm{e} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{\mathrm{e}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$ avem $1 = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} <$
$< \frac{\mathrm{e}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = 1 + \frac{1}{n} \Longrightarrow 1 < \frac{a_{n+1}}{a_n} \Longrightarrow a_n < a_{n+1},$
dar $a_n > 0$, deci $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$, rezultă că seria este divergentă . □

2. **Criteriul rădăcinii (al lui Cauchy)** Fie $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ o serie cu termeni pozitivi astfel încât $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = l$. Atunci:

   1) Dacă $l < 1$, seria $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă .

   2) Dacă $l > 1$, seria $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este divergentă .

   Dacă $l = 1$ criteriul nu decide natura seriei.

   Demonstraţie. 1) Pentru $l < 1$, $\exists q \in (l, 1)$.

   $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $\forall n \geq n_0$, $\sqrt[n]{u_n} < q \Longrightarrow u_n < q^n$, dar $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ este convergentă (deoarece $q < 1$), deci conform primului criteriu de comparaţie $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este convergentă .

   2) Pentru $l > 1$, $\exists q \in (1, l)$ astfel încât $\forall n \geq n_0$, $\sqrt[n]{u_n} > q \Longrightarrow u_n > q^n$, dar $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ este divergentă (deoarece $q > 1$), deci conform primului criteriu de comparaţie $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ este divergentă . □

Exemplul 2. Studiaţi natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}\cdot a^n, a>0.$

Demonstraţie. Avem $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}a\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=a\cdot \mathrm{e}$

Prin urmare, conform criteriului rădăcinii, dacă $a<\frac{1}{\mathrm{e}}$, seria dată este convergentă , iar dacă $a>\frac{1}{\mathrm{e}}$, seria dată este divergentă .

Dacă $a=\frac{1}{\mathrm{e}}$, seria dată devine $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^n}$.

Din inegalitatea $\mathrm{e}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1},\forall n\in\mathbb{N}$, obţinem

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^n}>\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2+n}}=\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n},$$

de unde

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^n}\geq\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{\mathrm{e}}$$

Rezultă că şirul termenilor seriei date nu converge către 0 în cazul $a=\frac{1}{\mathrm{e}}$, deci, conform criteriului necesar, seria este divergentă în acest caz. □

3. **Criteriul lui Raabe-Duhamel** Fie $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ o serie cu termeni pozitivi astfel încât $\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}-1\right)=l$. Atunci:

1) Dacă $l>1$, seria $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este convergentă .

2) Dacă $l<1$, seria $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este divergentă .

Demonstraţie. 1) Dacă $l>1$, $\exists r\in(1,l)$ astfel încât $\forall n\geq n_0$, avem $n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}-1\right)>r>1\Longrightarrow\frac{u_n}{u_{n+1}}>1+\frac{r}{n}$.

Fie un număr oarecare s astfel încât $1<s<r$.

Intrucât, $\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^s-1}{\frac{1}{n}}=s$, rezultă că pentru n suficient de mare, vom avea $\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^s-1}{\frac{1}{n}}<r\Longrightarrow\left(1+\frac{1}{n}\right)^s<1+\frac{r}{n}$, deci $\frac{u_n}{u_{n+1}}>\left(1+\frac{1}{n}\right)^s$.

Această inegalitate se rescrie astfel : $\frac{u_{n+1}}{u_n}<\left(\frac{n}{n+1}\right)^s=\frac{\frac{1}{(n+1)^s}}{\frac{1}{n^s}}$.

Seria $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$ este o serie Riemann convergentă (deoarce $s>1$) şi conform criteriului al doilea de comparaţie, seria $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este convergentă

2) Dacă $l<1$, începând de la un anumit rang, $n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}-1\right)<1$, deci $\frac{u_{n+1}}{u_n}>\frac{n}{n+1}=\frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}$ şi ţinând cont că seria armonică $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ este divergentă şi aplicând criteriul al doilea de comparaţie, rezultă că $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este divergentă . □

Exemplul 3. Studiaţi natura seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{(\alpha+1)(\alpha+2)\dots(\alpha+n)},\alpha\in\mathbb{R}_+.$$

Demonstraţie. Vom aplica criteriul lui Raabe-Duhamel:
$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{\alpha+n+1}{n+1}-1\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\alpha n}{n+1}=\alpha$
Dacă $\alpha>1$, seria este convergentă .
Dacă $\alpha<1$, seria este divergentă .
Dacă $\alpha=1$, seria devine $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{(1+1)(1+2)\dots(1+n)}=$
$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{2\cdot3\cdot(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{(n+1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ divergentă □

4. **Criteriul logaritmic** Fie $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ o serie cu termeni pozitivi şi să presupunem că există $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\frac{1}{u_n}}{\ln n}=l$.

   1) Dacă $l>1$, atunci seria $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este convergentă .

   2) Dacă $l<1$, atunci seria $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este divergentă .

   Exemplul 4. Studiaţi natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty}n^2\mathrm{e}^{-\sqrt{n}}$.

Demonstraţie. Aplicând criteriul logaritmic obţinem:
$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\frac{1}{n^2\mathrm{e}^{-\sqrt{n}}}}{\ln n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{-\ln n^2\mathrm{e}^{-\sqrt{n}}}{\ln n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{-2\ln n-\ln \mathrm{e}^{-\sqrt{n}}}{\ln n}=$
$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(-2+\frac{\sqrt{n}\ln \mathrm{e}}{\ln n}\right)=-2+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{\ln n}=\infty>1$, deci seria e convergentă . □

5. **Criteriul integral** Fie $f\colon(0,\infty)\to[0,\infty)$ o funcţie descrescătoare şi fie şirul $a_n=\int_1^n f(t)dt$. Atunci seria $\sum\limits_{n\geq 1}f(n)$ este convergentă dacă şi numai dacă şirul $(a_n)_n$ este convergent.

   Demonstraţie. Cum f este descrescătoare avem

   $$f(k+1)\leq f(x)\leq f(k),\forall x\in[k,k+1]\subset[0,\infty).$$

   Deci $f(k+1)\leq\int_k^{k+1}f(x)dx\leq f(k)$

   Fie $f(k)=u_k$ şi $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)=\sum\limits_{k=1}^{n}u_k$.

   Obţinem $S_{n+1}-u_1=u_2+u_3+\ldots+u_{n+1}\leq\int_1^{n+1}f(x)dx=a_{n+1}\leq$
   $\leq u_1+u_2+\ldots+u_n=S_n$

   Dacă seria $\sum\limits_{n\geq 1}f(n)$ este convergentă , rezultă că $(S_n)_n$ este convergent, deci din criteriul cleştelui $(a_n)_n$ este convergent.

   Dacă $(a_n)_n$ este convergent, atunci $(a_n)_n$ este mărginit, deci $(S_n)_n$ este mărginit, dar $(S_n)_n$ este crescător, aşadar $(S_n)_n$ este convergent, ceea ce înseamnă că seria $\sum\limits_{n\geq 1}f(n)$ este convergentă . □

Exemplul 5. Studiaţi natura seriei $\sum\limits_{n\geq 2}\frac{1}{n\ln^{1+\alpha}n},\alpha>0$

Demonstraţie. Fie $f(x)=\frac{1}{x\ln^{1+\alpha}x},x\geq 2$. Funcţia f este descrescătoare.
Fie $a_n=\int_2^n\frac{1}{x\ln^{1+\alpha}x}dx=-\frac{1}{\alpha\ln^{\alpha}x}|_2^n\longrightarrow\frac{1}{\alpha\ln^{\alpha}2}$, când $n\longrightarrow\infty$. Atunci, conform criteriului integral, seria $\sum\limits_{n\geq 2}\frac{1}{n\ln^{1+\alpha}n}$ este convergentă . □

Exemplul 6. Studiaţi natura seriei $\sum\limits_{n\geq 3}\frac{1}{n\ln n\ln(\ln n)}$

Demonstraţie. Fie $f(x) = \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}, x \geq 3$. Funcţia f este descrescătoare.

Fie $a_n = \int_3^n \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)} dx = \ln(\ln(\ln n)) - \ln(\ln(\ln 3)) \longrightarrow \infty$, când $n \longrightarrow \infty$. Atunci, conform criteriului integral, seria $\sum_{n \geq 3} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$ este divergentă . □

Teorema 1. ***(Aproximarea sumelor seriilor convergente)*** *Fie $u_n \geq 0$ şi fie $k \geq 0$ astfel încât $\frac{u_{n+1}}{u_n} < k < 1, \forall n \in \mathbb{N}$. Dacă S este suma seriei convergente $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$, iar $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ este suma primilor $n+1$ termeni, atunci $|S - S_n| < \frac{k}{1-k} u_n$.*

Exemplul 7. Să se aproximeze cu o eroare mai mică decât 10^{-4} suma seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! 2^n}$.

Demonstraţie. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2n+2} < \frac{1}{6} = k, \forall n \geq 2$

$|S - S_n| < \frac{k}{1-k} u_n = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{n! 2^n} < 10^{-4} \Longrightarrow n = 5$, deci $S \simeq S_5 = \sum_{k=1}^{5} \frac{1}{k! 2^k} \simeq$

$\simeq 1,146463...$ □

2 Serii cu termeni oarecare

Criteriul lui Abel : Dacă seria $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ are şirul sumelor parţiale $(S_n)_n$ mărginit şi $(\alpha_n)_n$ este un şir de numere pozitive descrescător către zero, atunci seria $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n u_n$ este convergentă .

Demonstraţie. Cum $(S_n)_n$ este mărginit rezultă $\exists M > 0$ astfel încât $|S_n| \leq M, \forall n \geq 1$.

Cum $(\alpha_n)_n$ tinde către zero, rezultă că $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2M}, \forall n \geq n_\varepsilon$.

Fie $T_n = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k u_k$. Arătăm că $(T_n)_n$ este şir Cauchy.

Fie $p \geq 1$, $|T_{n+p} - T_n| = |\alpha_{n+1} u_{n+1} + \alpha_{n+2} u_{n+2} + \ldots + \alpha_{n+p} u_{n+p}| =$
$|\alpha_{n+1}(S_{n+1} - S_n) + \alpha_{n+2}(S_{n+2} - S_{n+1}) + \ldots + \alpha_{n+p}(S_{n+p} - S_{n+p-1})| =$
$|-\alpha_{n+1} S_n + S_{n+1}(\alpha_{n+1} - \alpha_{n+2}) + \ldots + S_{n+p-1}(\alpha_{n+p-1} - \alpha_{n+p}) + \alpha_{n+p} S_{n+p}| \leq$
$|\alpha_{n+1}| \cdot M + |\alpha_{n+1} - \alpha_{n+2}| \cdot M + \ldots + |\alpha_{n+p-1} - \alpha_{n+p}| \cdot M + |\alpha_{n+p}| \cdot M =$
$(\alpha_{n+1} + \alpha_{n+1} - \alpha_{n+2} + \ldots + \alpha_{n+p-1} - \alpha_{n+p} + \alpha_{n+p}) \cdot M = 2\alpha_{n+1} M < \varepsilon, \forall n \geq$

n_ε. Aşadar, $(T_n)_n$ este şir Cauchy, deci şi convergent, ceea ce înseamnă că $\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n u_n$ este convergentă . □

Exemplul 8. Să se studieze convergenţa seriei $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\cdot\sin n^2}{\sqrt{n}}$.

Demonstraţie. Vom aplica criteriul lui Abel luând $\alpha_n=\frac{1}{\sqrt{n}}$ care este un şir de numere pozitive, descrescător la 0 şi $u_n=\sin n\cdot\sin n^2$.

Arătăm că seria $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ are şirul sumelor parţiale mărginit:

$S_n=\sum_{k=1}^{n}u_k=\sum_{k=1}^{n}\sin k\cdot\sin k^2=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2}[\cos(k-k^2)-\cos(k+k^2)]=$
$=\frac{1}{2}[1-\cos(n+n^2)]$, deci $|S_n|=\left|\frac{1}{2}[1-\cos(n+n^2)]\right|\le\frac{1}{2}(1+|\cos(n+n^2)|)\le$
≤ 1

Aşadar, seria este convergentă . □

Definiţia 1. Se numeşte serie **alternată** o serie $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ pentru care produsul $a_n a_{n+1}<0,\forall n\in\mathbb{N}$.

Criteriul lui Leibniz : Fie $(\alpha_n)_n$ un şir de numere reale pozitive descrescător ce converge către 0. Atunci seria alternată $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\alpha_n$ este convergentă .

Demonstraţie. In criteriul lui Abel luăm $u_n=(-1)^n$.

Atunci $S_n=1+1-1+1-\ldots=1$ sau 0, deci $(S_n)_n$ este mărginit. □

Exemplul 9. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$

Demonstraţie. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\pi\sqrt{n^2+1})=\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\pi(\sqrt{n^2+1}-n+n))=$
$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin(\pi(\sqrt{n^2+1}-n))=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$
Conform criteriului lui Leibniz rezultă că seria este convergentă . □

Teorema 2. *(**Aproximarea sumelor seriilor alternate**) Fie* $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n u_n$ *o serie alternată convergentă şi fie* S *suma sa. Dacă* $S_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k u_k$ *este*

suma primilor $n+1$ termeni, atunci

$$|S - S_n| \leq u_{n+1}.$$

Exemplul 10. Să se aproximeze cu o eroare mai mică decât 10^{-2} suma seriei $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot \frac{1}{n^3\sqrt{n}}$.

Demonstraţie. $\left|(-1)^n \cdot \frac{1}{n^3\sqrt{n}}\right| < 10^{-2} \Longrightarrow n^3\sqrt{n} > 100 \Longrightarrow n = 4$, deci $S \simeq \sum_{k=1}^{3}(-1)^k \cdot \frac{1}{k^3\sqrt{k}}$ □

3 Serii absolut convergente

Definiţia 2. O serie $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ se numeşte **absolut convergentă** dacă seria modulelor $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ este convergentă .

Teorema 3. *Orice serie absolut convergentă este convergentă .*

Demonstraţie. Fie $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ absolut convergentă , adică $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ este convergentă . Din criteriul general al lui Cauchy avem $\forall\varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât pentru $\forall n \geq n_\varepsilon$ şi pentru $\forall p \in \mathbb{N}^*$ avem $||u_{n+1}| + |u_{n+2}| + \ldots + |u_{n+p}|| < \varepsilon$, dar $|u_{n+1} + u_{n+2} + \ldots + u_{n+p}| \leq |u_{n+1}| + |u_{n+2}| + \ldots + |u_{n+p}|$, deci aplicând din nou criteriul general al lui Cauchy rezultă că $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ este convergentă □

Observaţia 1. Reciproca Teoremei 3 nu este adevărată .

Seria $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ este convergentă conform criteriului lui Leibniz, dar seria modulelor $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ este divergentă , deci seria $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ nu este absolut convergentă .

Studiul convergenţei absolute se face cu ajutorul criteriilor de la seriile cu termeni pozitivi.

Exemplul 11. Studiaţi convergenţa absolută şi convergenţa seriei $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^n \sin^{2n} x}{n+1}$.

Demonstraţie. Pentru a studia convergenţa absolută vom aplica criteriul rădăcinii. Avem

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{2^n \sin^{2n} x}{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2\sin^2 x}{\sqrt[n]{n+1}} = 2\sin^2 x$$

Prin urmare, seria dată este absolut convergentă pentru $2\sin^2 x < 1$, adică $1 - \cos 2x < 1$ sau $\cos 2x > 0$. Ultima inegalitate este satisfăcută pentru $2k\pi - \frac{\pi}{2} < 2x < 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ sau $k\pi - \frac{\pi}{4} < x < k\pi + \frac{\pi}{4}, k$ întreg.

Pentru $\cos 2x < 0$, adică $k\pi + \frac{\pi}{4} < x < k\pi + \frac{3\pi}{4}$, seria dată este divergentă

Pentru $x = k\pi \pm \frac{\pi}{4}$, seria dată devine $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ si conform criteriului lui Leibniz este convergentă . Deoarece seria modulelor este divergentă , căci este seria armonică din care lipseşte primul termen, deducem că în acest caz seria dată nu este absolut convergentă . □